(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112187897 A
(43)申请公布日 2021.01.05

(21)申请号 202010986799.1

(22)申请日 2020.09.18

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 刘向东 史振中 雍琦 张浩晔 王丰 张旭

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
H04L 29/08(2006.01)
G07C 9/25(2020.01)
G07C 9/27(2020.01)
G07C 1/10(2006.01)
H04Q 9/00(2006.01)
H04N 7/18(2006.01)
G01D 21/02(2006.01)
G16Y 10/30(2020.01)
G16Y 20/10(2020.01)

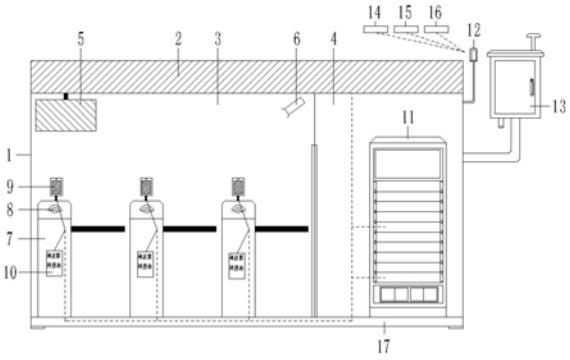
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置

(57)摘要

本发明公开了一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置，包括集装箱房，集装箱房的内腔设置有P10LED电子屏、员工通道和机房，员工通道和机房位于P10LED电子屏的下方，且员工通道位于机房的左侧，员工通道的内腔上方左侧设置有人员统计显示屏，员工通道的内腔上方右侧设置有员工通道监控摄像机，员工通道的内腔下方设置有劳务实名部分，机房的内腔设置有智慧工地集成机柜，集装箱房的右侧设置有5G网桥和工地扬尘在线监测设备，5G网桥信号连接有塔吊监测球机、洗车台监测摄像机和材料加工区摄像机，本发明结构设计合理，既做到安装方便、设备集中化管理，又能做到设备重复使用，为建筑项目降低成本，提高效率。



CN 112187897 A

1.一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置,包括集装箱房(1)、P10LED电子屏(2)、员工通道(3)、机房(4)、人员统计显示屏(5)、员工通道监控摄像机(6)、通道闸机(7)、IC刷卡区(8)、AI人脸考勤机(9)、闸机联网模块(10)、智慧工地集成机柜(11)、5G网桥(12)、工地扬尘在线监测设备(13)、塔吊监测球机(14)、洗车台监测摄像机(15)、材料加工区摄像机(16)和衬底(17),其特征在于:所述集装箱房(1)的内腔设置有P10LED电子屏(2)、员工通道(3)和机房(4),所述员工通道(3)和机房(4)位于P10LED电子屏(2)的下方,且员工通道(3)位于机房(4)的左侧;

所述员工通道(3)的内腔上方左侧设置有人员统计显示屏(5),所述员工通道(3)的内腔上方右侧设置有员工通道监控摄像机(6),所述员工通道(3)的内腔下方设置有劳务实名部分;

所述机房(4)的内腔设置有智慧工地集成机柜(11),所述集装箱房(1)的右侧设置有5G网桥(12)和工地扬尘在线监测设备(13),所述5G网桥(12)信号连接有塔吊监测球机(14)、洗车台监测摄像机(15)和材料加工区摄像机(16)。

2.根据权利要求1所述的一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置,其特征在于:所述智慧工地集成机柜(11)上设置有集成显示器(1101)、机架式人机交互组件(1102)、10孔PDU模块二(1103)、工地数据分发网关(1104)、硬盘录像机(1105)、网络交换机24口(1106)、网络防火墙模块(1107)、智慧工地服务器(1108)、10孔PDU模块一(1109)、空开-防雷-滤波模组(1110)、UPS不间断电源(1111)和蓄电池组(1112),所述空开-防雷-滤波模组(1110)接入AC220电源。

3.根据权利要求1所述的一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置,其特征在于:所述劳务实名部分是由多组通道闸机(7)组合而成,每组所述通道闸机(7)上均设置有AI人脸考勤机(9)、IC刷卡区(8)和闸机联网模块(10),且闸机联网模块(10)与网络交换机24口(1106)电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置,其特征在于:所述集装箱房(1)的底部设置有衬底(17),所述衬底(17)中铺设有设备线路和管路。

5.根据权利要求1所述的一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置,其特征在于:所述人员统计显示屏(5)为LED显示屏或者LCD显示屏。

一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置

技术领域

[0001] 本发明涉及智慧工地技术领域，具体涉及一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置。

背景技术

[0002] 随着信息化技术的飞速发展，我们逐渐进入了物联网、大数据时代，这些先进的技术像潮水涌向各个行业，在建筑施工行业中，诞生了智慧工地这个新的科技产物，这是一种崭新的工程全生命周期管理理念；智慧工地是指运用信息化手段，通过BIM平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目数据链，并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析，提供过程趋势预测及专家预案，实现工程施工可视化智能管理，以提高工程管理信息化水平，从而逐步实现绿色建造和生态建造；

[0003] 智慧工地将更多人工智能、传感技术、虚拟现实等高科技技术植入到建筑、机械、人员穿戴设施、场地进出关口等各类物体中，并且被普遍互联，形成“物联网”，再与“互联网”整合在一起，实现工程管理干系人与工程施工现场的整合；在具体实施运维过程中，环境监测、临电监测、卸料平台监测、塔机监测、升降机监测、视频监控、劳务管理设备、考勤管理等设备会在项目实施过程中陆续安装，而在工程完工后，由于这些设备零散放置，大部分在使用一次后就被拆卸扔掉，不能得到重复利用；另外目前智慧工地服务系统在灯塔及项目上都会建立专门的数据机房，同样项目完成后，机房也会拆掉，对于项目成本来说，也是一种浪费，为此，我们提出一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述问题，提供一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置，既做到安装方便、设备集中化管理，又能做到设备重复使用，为建筑项目降低成本，提高效率。

[0005] 为实现上述技术目的，达到上述技术效果，本发明是通过以下技术方案实现：

[0006] 一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置，包括集装箱房、P10LED电子屏、员工通道、机房、人员统计显示屏、员工通道监控摄像机、通道闸机、IC刷卡区、AI人脸考勤机、闸机联网模块、智慧工地集成机柜、5G网桥、工地扬尘在线监测设备、塔吊监测球机、洗车台监测摄像机、材料加工区摄像机和衬底，所述集装箱房的内腔设置有P10LED电子屏、员工通道和机房，所述员工通道和机房位于P10LED电子屏的下方，且员工通道位于机房的左侧；

[0007] 所述员工通道的内腔上方左侧设置有人员统计显示屏，所述员工通道的内腔上方右侧设置有员工通道监控摄像机，所述员工通道的内腔下方设置有劳务实名部分；

[0008] 所述机房的内腔设置有智慧工地集成机柜，所述集装箱房的右侧设置有5G网桥和

工地扬尘在线监测设备，所述5G网桥信号连接有塔吊监测球机、洗车台监测摄像机和材料加工区摄像机。

[0009] 优选地，上述用于基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置中，所述智慧工地集成机柜上设置有集成显示器、机架式人机交互组件、10孔PDU模块二、工地数据分发网关、硬盘录像机、网络交换机24口、网络防火墙模块、智慧工地服务器、10孔PDU模块一、空开-防雷-滤波模组、UPS不间断电源和蓄电池组，所述空开-防雷-滤波模组接入AC220电源，通过将空开-防雷-滤波模组接入AC220电源后，便于通过UPS不间断电源为整个装置供AC220电源。

[0010] 优选地，上述用于基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置中，所述劳务实名部分是由多组通道闸机组合而成，每组所述通道闸机上均设置有AI人脸考勤机、IC刷卡区和闸机联网模块，且闸机联网模块与网络交换机24口电性连接，便于通过与劳务平台软件完成劳务实名认证工作，进而完成劳务实名与考勤。

[0011] 优选地，上述用于基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置中，所述集装箱房的底部设置有衬底，所述衬底中铺设有设备线路和管路，便于对设备线路和管路的铺设使用。

[0012] 优选地，上述用于基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置中，所述人员统计显示屏为LED显示屏或者LCD显示屏，通过LED显示屏显示工地员工进出情况，或者通过LCD显示屏显示通过的员工详细信息。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果如下：

[0014] 本发明结构设计合理，第一：通过IC刷卡区进行刷卡，通过AI人脸考勤机进行人脸识别，信息通过联网模块进入智慧工地服务器中，通过与劳务平台软件完成劳务实名认证工作，进而完成劳务实名与考勤，并控制通道闸机开启；

[0015] 第二：通过工地扬尘在线监测设备完成工地扬尘、噪声、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向功能，并能将数据上传给智慧工地平台，通过P10LED电子屏实时显示环境监测数据和项目介绍等情况；

[0016] 第三：通过集装箱房集成劳务管理、人脸考勤、刷卡考勤、物联网采集、视频监控、环境监测、无线网络中心、集成机房的装配式一体化，整体以标准集装箱房的方式体现，既做到安装方便、设备集中化管理，又能做到设备重复使用，为建筑项目降低成本，提高效率。

[0017] 当然，实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本发明的使用状态结构示意图；

[0020] 图2为本发明的智慧工地集成机柜的结构示意图；

[0021] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0022] 1-集装箱房，2-P10LED电子屏，3-员工通道，4-机房，5-人员统计显示屏，6-员工通

道监控摄像机,7-通道闸机,8-IC刷卡区,9-AI人脸考勤机,10-闸机联网模块,11-智慧工地集成机柜,1101-集成显示器,1102-机架式人机交互组件,1103-10孔PDU模块二,1104-工地数据分发网关,1105-硬盘录像机,1106-网络交换机24口,1107-网络防火墙模块,1108-智慧工地服务器,1109-10孔PDU模块一,1110-空开-防雷-滤波模组,1111-UPS不间断电源,1112-蓄电池组,12-5G网桥,13-工地扬尘在线监测设备,14-塔吊监测球机,15-洗车台监测摄像机,16-材料加工区摄像机,17-衬底。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0024] 请参阅图1-2所示,一种基于IOT与AI视频融合的智慧工地装配式管控一体化装置,包括集装箱房1、P10LED电子屏2、员工通道3、机房4、人员统计显示屏5、员工通道监控摄像机6、通道闸机7、IC刷卡区8、AI人脸考勤机9、闸机联网模块10、智慧工地集成机柜11、5G网桥12、工地扬尘在线监测设备13、塔吊监测球机14、洗车台监测摄像机15、材料加工区摄像机16和衬底17,集装箱房1的内腔设置有P10LED电子屏2、员工通道3和机房4,员工通道3和机房4位于P10LED电子屏2的下方,且员工通道3位于机房4的左侧,员工通道3的内腔上方左侧设置有人员统计显示屏5,人员统计显示屏5为LED显示屏或者LCD显示屏,通过LED显示屏显示工地员工进出情况,或者通过LCD显示屏显示通过的员工详细信息,员工通道3的内腔上方右侧设置有员工通道监控摄像机6,员工通道3的内腔下方设置有劳务实名部分,机房4的内腔设置有智慧工地集成机柜11,智慧工地集成机柜11上设置有集成显示器1101、机架式人机交互组件1102、10孔PDU模块二1103、工地数据分发网关1104、硬盘录像机1105、网络交换机24口1106、网络防火墙模块1107、智慧工地服务器1108、10孔PDU模块一1109、空开-防雷-滤波模组1110、UPS不间断电源1111和蓄电池组1112,空开-防雷-滤波模组1110接入AC220电源,通过将空开-防雷-滤波模组1110接入AC220电源后,便于通过UPS不间断电源1111为整个装置供AC220电源,劳务实名部分是由多组通道闸机7组合而成,每组通道闸机7上均设置有AI人脸考勤机9、IC刷卡区8和闸机联网模块10,且闸机联网模块10与网络交换机24口1106电性连接,便于通过与劳务平台软件完成劳务实名认证工作,进而完成劳务实名与考勤,集装箱房1的右侧设置有5G网桥12和工地扬尘在线监测设备13,5G网桥12信号连接有塔吊监测球机14、洗车台监测摄像机15和材料加工区摄像机16,集装箱房1的底部设置有衬底17,衬底17中铺设有设备线路和管路,便于对设备线路和管路的铺设使用。

[0025] 本实施例的一个具体应用为:本发明结构设计合理,在集装箱房1中,员工通过劳务实名部分时,通过IC刷卡区8进行刷卡,通过AI人脸考勤机9进行人脸识别,信息通过联网模块10进入智慧工地服务器1108中,通过与劳务平台软件完成劳务实名认证工作,进而完成劳务实名与考勤,最后控制通道闸机7开启,员工进入员工通道3中,在员工通道3中,通过员工通道监控摄像机6进行监控,通过人员统计显示屏5显示工地员工进出情况,或者显示通过的员工详细信息,通过塔吊监测球机14对塔吊球机进行监测,通过洗车台监测摄像机15对工地洗车台进行监控,通过材料加工区摄像机16对材料加工区进行监测,同时预留其

他视频接入接口，对视频数据通讯通过5G网桥12完成，通过配置工地扬尘在线监测设备13完成工地扬尘、噪声、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向功能，并能将数据上传给智慧工地平台，通过P10LED电子屏2实时显示环境监测数据和项目介绍等情况，在智慧工地集成机柜11上通过空开-防雷-滤波模组1110接入AC220电源，通过UPS不间断电源1111为整个装置供AC220电源，通过对网络防火墙模块1107接入互联网，通过机架式人机交互组件1102实现人机交互、支持远程操作运维，通过网络交换机24口1106接入视频、AI打卡机、5G网桥12、LED屏，通过硬盘录像机1105接入网络视频信号并存储视频数据，通过工地数据分发网关1104将视频、扬尘、劳务数据分发给对应环保局、住建厅、集团公司，提供工地大屏展示接口，从而具备对接管局(环保、住建、集团)的视频监控接入接口，有专门的视频数据存储组件，通过智慧工地服务器1108完成智慧工地系统本地化部署、运行、存储服务，这样整个装置具备公网网络接口，具备网络交换中心，具备数据分发软网关，完成4G设备或其他外网数据的接入，同时上述机构的协同作用，通过集成劳务管理、人脸考勤、刷卡考勤、物联网采集、视频监控、环境监测、无线网络中心、集成机房4的装配式一体化，根据项目规模进行模块化组合，来作为一个工地智能管控数据中转中心，并整体以标准集装箱房1的方式体现，既做到安装方便、设备集中化管理，又能做到设备重复使用，为建筑项目降低成本，提高效率。

[0026] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0027] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

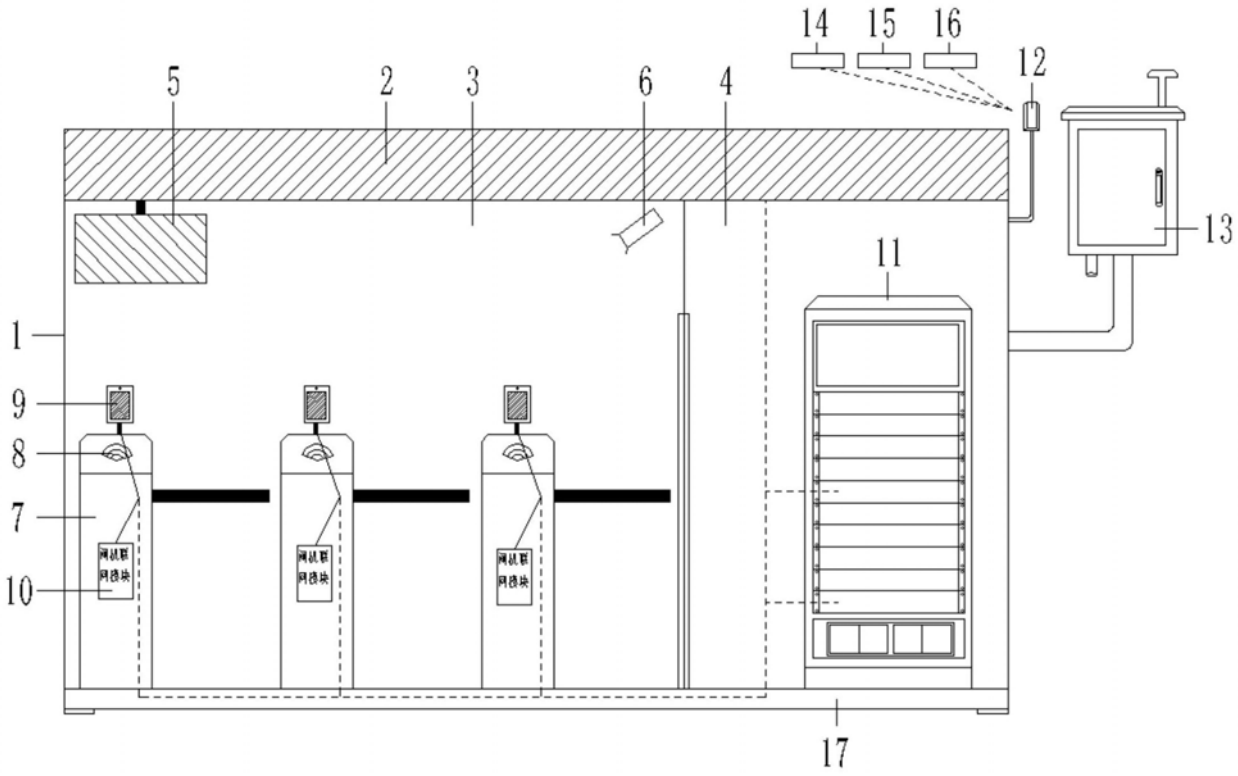


图1

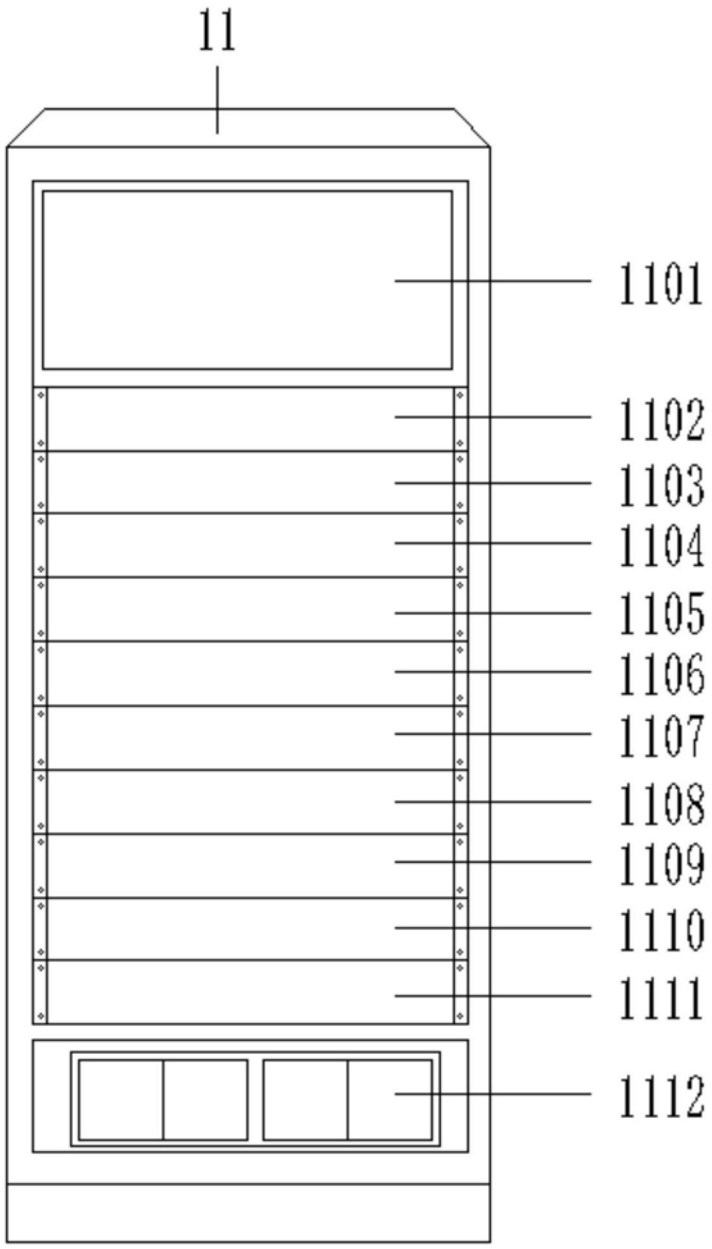

11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

图2